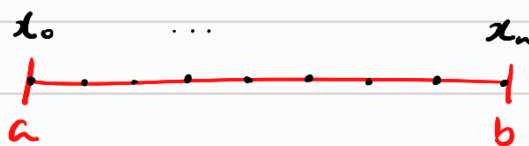


Análise de Funções Integrais

Def: Seja $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ intervalo

não necessariamente são igualmente espaçados

Partição $P = \{x_0, \dots, x_n\} \subseteq [a, b]$ t.q. $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.



- $[x_{i-1}, x_i]$ "i-ésimo intervalo"
- $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ "comprimento de $[x_i, x_{i-1}]$ "

Obs.
$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = b - a$$

Notação. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitada.

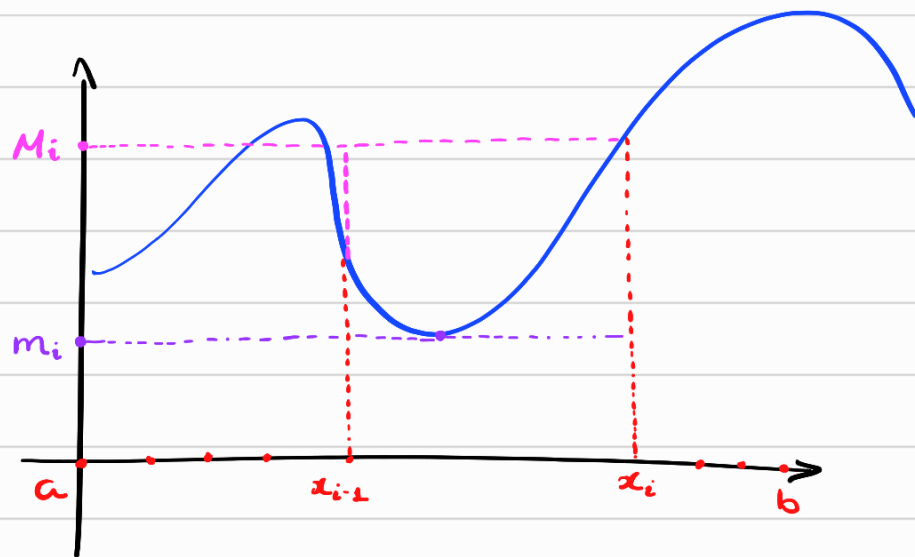
$$\left. \begin{array}{l} m := \inf \{ f(x) \mid x \in [a, b] \} \\ M := \sup \{ f(x) \mid x \in [a, b] \} \end{array} \right| m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

- $m_i = \inf \{ f(x) \mid x \in (x_{i-1}, x_i) \}$
- $M_i = \sup \{ f(x) \mid x \in (x_{i-1}, x_i) \}$

Def: Soma inferior (relativa à P) : $s(f; P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$

Soma superior (relativa à P) : $S(f; P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$

é um único número $\mathbb{R}$, que representa a área da união de retângulos (+ e -) referente à cada partição de P.



Prova que, com essas definições de partição nós ainda continuamos usando área de retângulos, mas não precisamos mais que os intervalos sejam igualmente espaçados e que o intervalo seja somente crescente ou somente decrescente no intervalo $[a, b]$. Assim temos uma forma mais genérica para representar e trabalhar com a área sob o gráfico de qualquer função.

→ Tal qual na aula 3.1.

→ é o conjunto das várias somas superiores, cada uma representa uma partição específica de P .

Área superior $A^+(f) := \inf \{ S(f; P) \mid P \text{ partição} \}$
 Área inferior $A^-(f) := \sup \{ s(f; P) \mid P \subseteq [a, b] \text{ partição} \}$

Def. P, Q partições. Q é dita refinamento de P se $P \subset Q$.

Exercício. (refinamento da partição)

$$s(f; P) \leq s(f; Q)$$

$$S(f; Q) \leq S(f; P)$$

Dica: Suponha $Q = P \cup \{q\}$, $q \in [a, b] \setminus P$. Depois k -vezes $q_1, \dots, q_n$

Definição (Integral)

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é dita **integrável** se

$$A^+(f) = A^-(f)$$

pareça como a definição de integral e a de função integrável. Já conseguiremos conectar a integral de f se ela for integrável.

Integral de f é definida como

$$\int_a^b f(x) dx = A^+(f)$$

Exercício (não integrável)

→ Análogo ao exemplo que o Milton passou na aula 3.
→ racionais

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q} \\ 1, & x \in [a, b] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tome partição $P = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Entre x_i e x_{i-1} , temos números reais e irracionais, logo

$$\exists x \in [x_{i-1}, x_i]; f(x) = 0 = m_i$$

$$\exists x \in [x_{i-1}, x_i]; f(x) = 1 = M_i$$

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \sup s(f, P) = 0$$

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a \quad \Rightarrow \quad \inf S(f, P) = b - a$$

} pois que f não é intég.

Critério Integrabilidade

! é equivalente à nossa definição de integral e função integrável da página anterior e uma equivalência pode ser provada pelo lema derivado da prop. Arquimedeana.

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável $\Leftrightarrow \forall K \in \mathbb{N} \exists$ partição $P \subseteq [a, b]$ t.q.

$$S(f, P) - s(f, P) \leq \frac{1}{K}$$

! esta definição é conveniente, pois nos permite provar integrabilidade de funções por meio de análise e não mais geométrica, como vemos feito...

Proposição. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz $\Rightarrow f$ é integrável

Demonstração. Partição $P = \{x_0, \dots, x_n\} \subseteq [a, b]$
 $\rightarrow$ isso é um passo importante porque vai ser o que vai nos permitir mostrar que tal partição proporcionalmente existe.

Definimos norma de P : $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ (Lembre que Δx_i não precisa ser igual a todos)
 (1)

Obs. $\exists x, y \in [x_{i-1}, x_i]; M_i - m_i = |f(y) - f(x)|$

$$\leq L |y - x| \quad \text{Lipschitz}$$
$$\leq L (x_i - x_{i-1})$$
$$= L \Delta x_i$$

$$\Rightarrow M_i - m_i \leq L \Delta x_i \quad (2)$$

Calcula $S(f, P) - s(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i$

$$\stackrel{(1) \text{ e } (2)}{\leq} \sum_{i=1}^n (L \Delta x_i) \|P\| = L \|P\| (b-a)$$

$\rightarrow$ outra coisa que estamos fazendo aqui é: o nosso termo $1/K$ não varia conforme o número de partição n que tomamos. Não importa! Se provamos que vale p/ K qualquer, podemos arbitráriamente grande e segue o que provamos anterior.

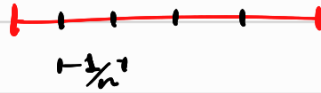
Dado $K \in \mathbb{N}$, precisamos mostrar agora que $\exists$ uma partição P t.q.

$$L \|P\| (b-a) \leq \frac{1}{K}$$

$$\|P\| \leq \frac{1}{K L (b-a)}$$

Poderemos simplesmente tomar $n \geq KL(b-a)$ e espagar (agora sim!) igualmente os i -ésimos intervalos.

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{KL(b-a)}$$



$$\Delta x_i \leq \frac{1}{KL(b-a)}$$

$$\Rightarrow \text{Tomamos } \|P\| = \frac{1}{n}$$